

Ryan Dias da Silva - DSM 2º semestre

Sistema: Clínica veterinária “Pata saudável”

1. **Classes:** Quais são as entidades estruturais (classes) identificadas no sistema da clínica?
 - a. *Resposta:* As classes identificadas são *Animal* (classe base), *Cachorro*, *Gato* e *Ave* (classes especializadas).
2. **Objetos:** Quais instâncias específicas de animais são mencionadas no cenário?
 - a. *Resposta:* Os objetos (instâncias) são o cão *Rex* e a gata *Mimi*.
3. **Herança:** Como a relação de especialização e generalização é aplicada entre as classes?
 - a. *Resposta:* A herança ocorre pois *Cachorro*, *Gato* e *Ave* herdam os atributos e comportamentos genéricos da classe *Animal*, adicionando suas próprias características específicas.
4. **Polimorfismo:** De que forma o sistema apresenta múltiplos comportamentos para uma mesma ação?
 - a. *Resposta:* O polimorfismo manifesta-se no método *Examinar*, que executa rotinas distintas (foco cardíaco para cães vs. plumagem para aves) dependendo do tipo de objeto que o invoca.
5. **Encapsulamento:** Como a integridade e o acesso aos dados são controlados no sistema?
 - a. *Resposta:* É aplicado através da proteção dos atributos (nome, peso, idade), impedindo o acesso direto ao banco de dados e exigindo o uso de métodos de validação para alterações.

Sistema: Restaurante “Sabor & Arte”

1. **Classes:** Quais são as definições de tipos de itens presentes no catálogo do restaurante?
 - a. *Resposta:* As classes são *ItemMenu* (base), *PratoPrincipal*, *Bebida* e *Sobremesa*.
2. **Objetos:** Identifique os itens reais pedidos pela Mesa 4.
 - a. *Resposta:* Os objetos criados a partir das classes são a *Lasanha à Bolonhesa* (Prato Principal) e o *Suco de Laranja natural* (Bebida).
3. **Herança:** Como a estrutura de menus aproveita a reutilização de código?
 - a. *Resposta:* As classes filhas (Prato, Bebida, Sobremesa) herdam atributos fundamentais como código, nome e preço da classe pai *ItemMenu*.
4. **Polimorfismo:** Como uma única ação de pedido resulta em fluxos de trabalho diferentes?
 - a. *Resposta:* Ocorre na ação *Preparar Pedido*: para uma Bebida, o sistema apenas imprime uma etiqueta; para um Prato Principal, ele gerencia a ordem na cozinha e inicia um cronômetro.
5. **Encapsulamento:** Como o sistema garante que segredos industriais e custos não sejam acessados indevidamente?
 - a. *Resposta:* O preço de custo e a receita são restritos através de níveis de acesso, onde apenas o gerente possui a permissão (método com senha) para visualizar ou alterar esses dados sensíveis.